



LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON
SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR
CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.
ANNÉE 2025 - 2026

Cycles : C1 ; C2 ;

DS 1 - Analyse et modélisation multiphysique des systèmes

3 Octobre 2025

Modélisation multiphysique d'un drone quadricoptère

1 Présentation du système et du cahier des charges

Les drones quadricoptère suscitent un vif engouement depuis quelques années. Cette étude repose plus particulièrement sur l'AR Drone Parrot. On se focalisera ici sur la conception des hélices pour en optimiser leurs performances en vol stationnaire ainsi qu'en orientation de lacet. La conception des hélices joue un rôle clé sur les performances dynamiques du système dans ces conditions de vol mais également sur l'autonomie.

On donne le cahier des charges partiel du système sur la figure 1

- **Caractéristiques annoncées pour le moteur**

Les moteurs brushless ont été spécialement conçus pour l'AR Drone Parrot 2.0 en vue de lui garantir de bonnes performances dynamiques ainsi qu'une longue durée de vie. Les données annoncées par le constructeurs sont les suivantes : "D'une puissance de 15 watts, les moteurs effectuent 28000 tr/min en vol stabilisé stationnaire, La vitesse de rotation des moteurs peut varier entre 10350 et 41400tr/min."

- **Caractéristiques annoncées pour la batterie**

La batterie HD (High Density) est une batterie Lithium-Ion Polymère trois cellules, d'une capacité de 1000mAh à 11,1V. La batterie est protégée par un étui rigide, et respecte les normes de sécurité UL2054. La batterie HD possède deux connecteurs : un connecteur de décharge pour alimenter l'AR Drone 2.0 et un autre connecteur de charge. Le temps de vol annoncé pour le drone équipé de cette batterie est de 18 minutes.



Objectif 1 :

I L'objectif de cette étude est de vérifier les caractéristiques annoncées par le constructeur.

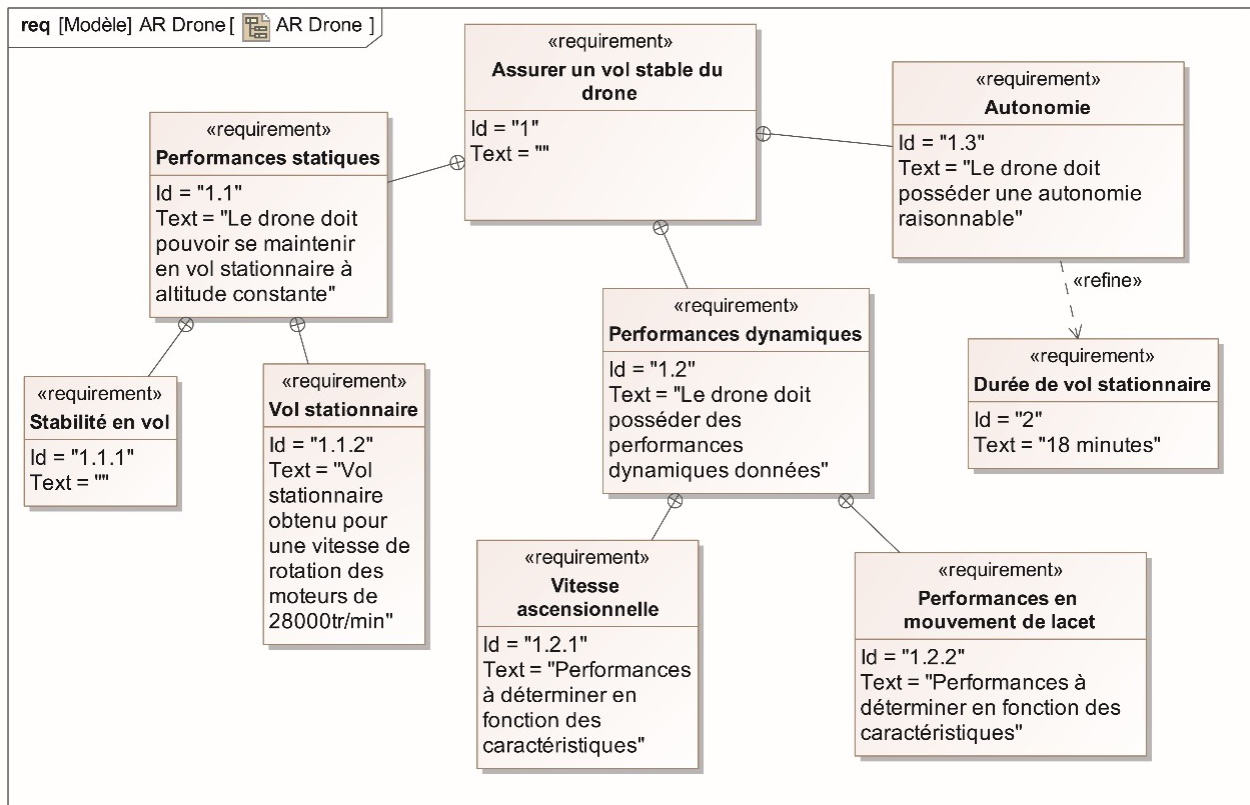


FIGURE 1 – Diagramme des exigences

2 Analyse structurale et globale du système

On s'intéresse ici à l'étude fonctionnelle d'un drone quadricoptère. Le diagramme de contexte sur la figure 2 permet de donner son contexte d'utilisation.

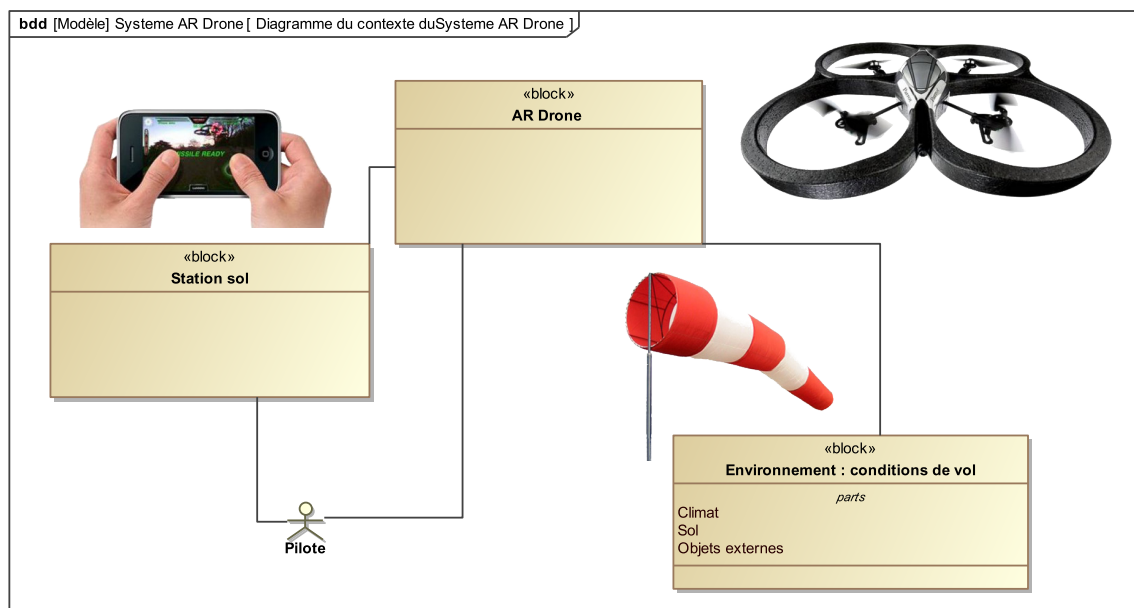
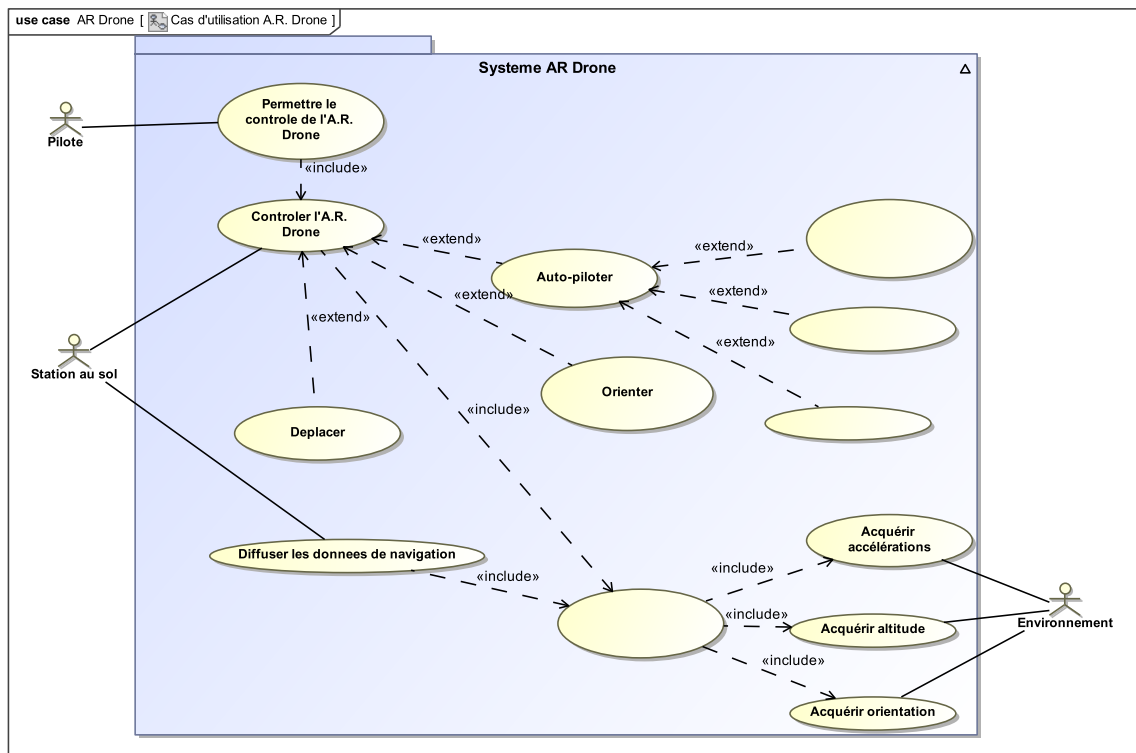


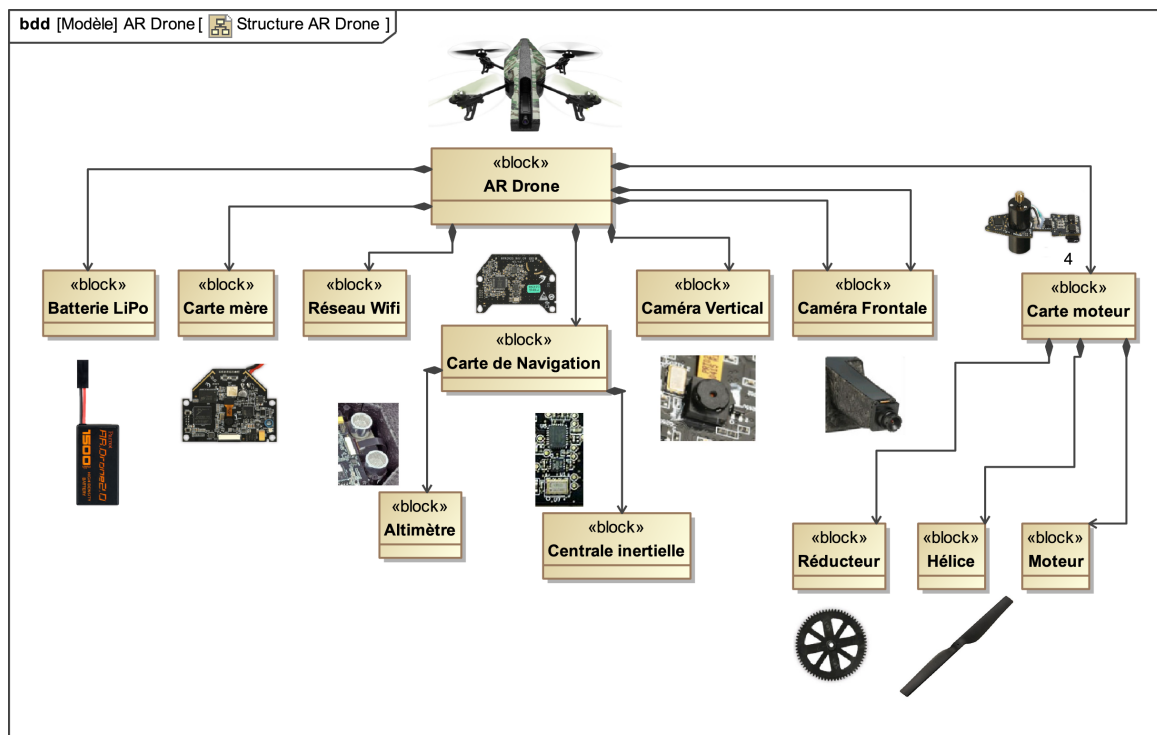
FIGURE 2 – Diagramme de contexte

On souhaite mettre en évidence les différentes fonctionnalités du drone à l'aide d'un diagramme de cas d'utilisation.

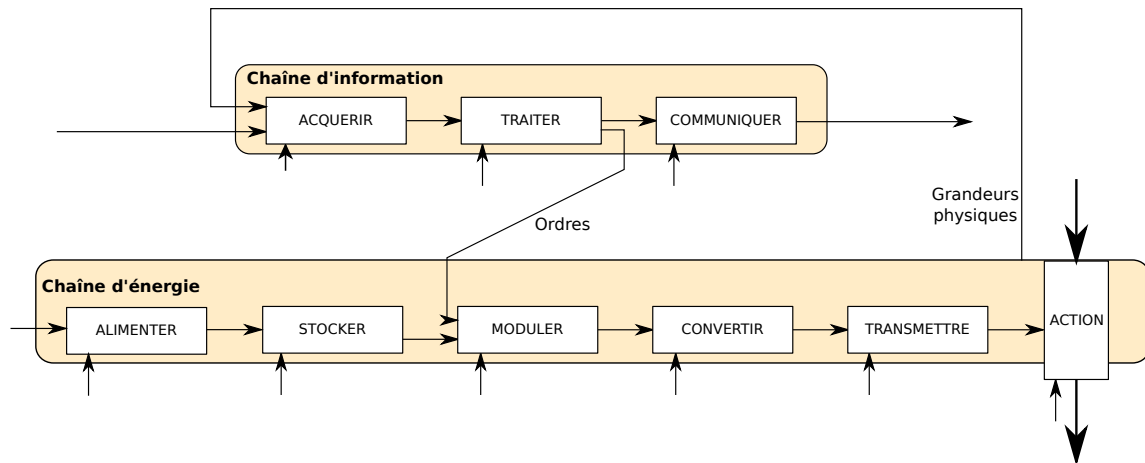
Q 1 : On donne ci-dessous un diagramme de cas d'utilisation partiel. Proposer des suggestions pour les cas d'utilisation manquants.



L'ensemble des composants du drone sont listés dans le diagramme de définition de blocs suivant.

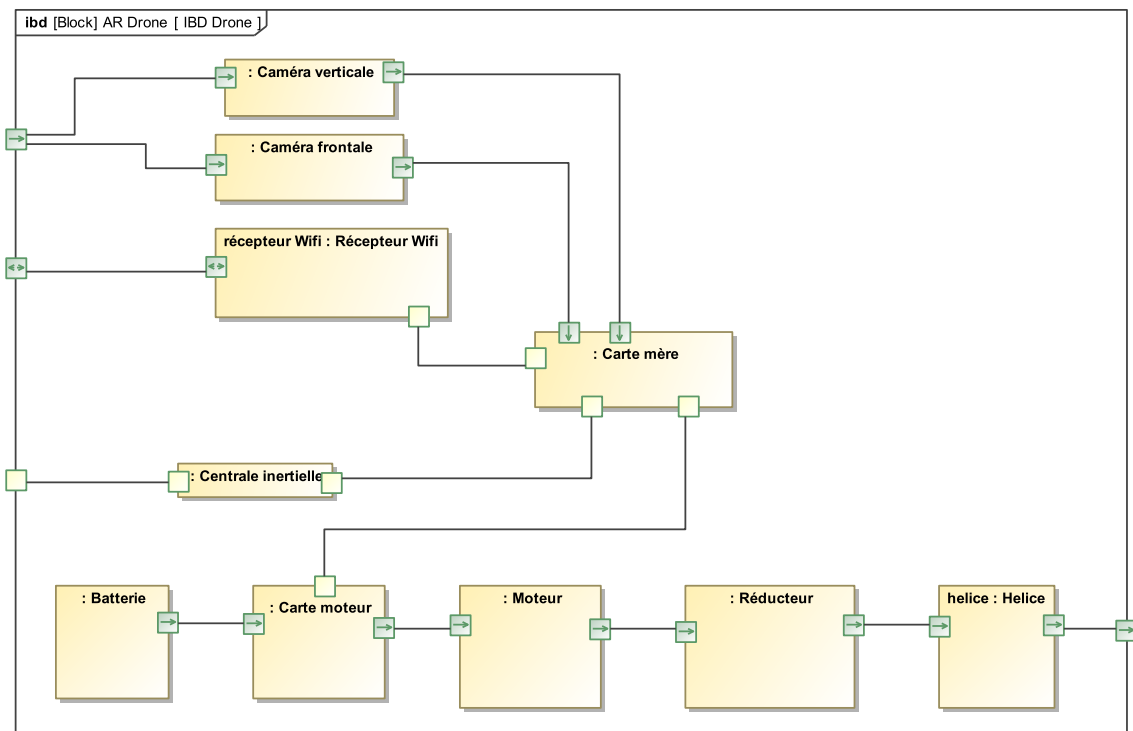


Q 2 : En se basant sur ce dernier proposer une architecture fonctionnelle sous la forme d'une chaîne fonctionnelle.



On se place maintenant dans le cas d'utilisation d'auto-pilotage. On donne le diagramme de blocs internes partiel ci-dessous.

Q 3 : Préciser la nature des flux.



3 Estimation des performances

a) Caractérisation mécanique du réducteur et des hélices

La figure 3 donne une image du réducteur.

- La roue dentée solidaire de l'hélice possède **68 dents**.
- Le pignon moteur possède **8 dents**.

On note :

- ω_m la vitesse de rotation de l'arbre moteur (en rad/s);
- ω_r la vitesse de rotation de l'axe de l'hélice (en rad/s)

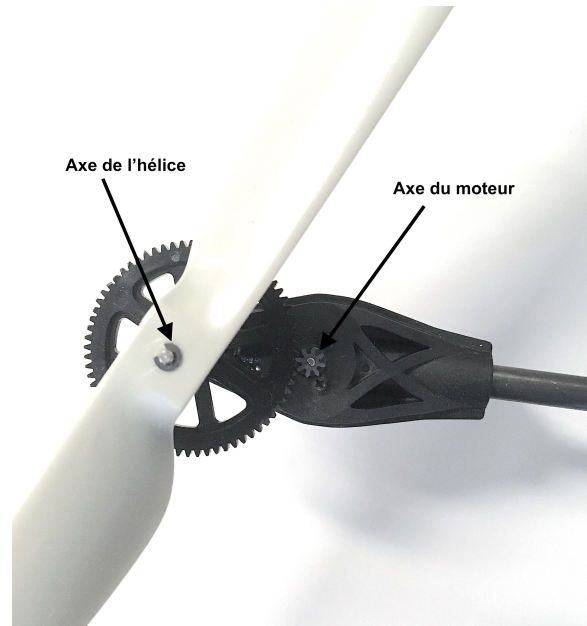


FIGURE 3 – Réducteur et moteur

Q 4 : Pour un réducteur de vitesse, le rapport des vitesses de rotation est égale à l'inverse du rapport des nombres de dents. Donner le rapport de réduction $r = \frac{\omega_r}{\omega_m}$.

Des essais ont été réalisés sur une hélice du drone pour déterminer en fonction de la rotation des moteurs les caractéristiques d'action mécanique de Force de portance (noté F_t) et de couple de trainée (notée C_t). Le tableau de valeurs partiellement rempli est donné sur la table 1. **Q 5 : Compléter le tableau suivant en faisant les applications numériques pour ω_m , ω_r et N_r .**

fréquence de rotation du moteur $N_m(tr/min)$	Vitesse de rotation du moteur $\omega_m(rad/s)$	Vitesse de rotation des hélices $\omega_r(rad/s)$	Fréquence de rotation des hélices $N_r(tr/min)$	Force de portance F_t (N)	Couple de trainée C_t (N.m)
10350				0,1	-0,002
20000				0,4	-0,007
28000				0,77	-0,015
35000				1,2423	-0,02
41400				1,69	-0,033

TABLE 1 – Données d'essais pour caractériser une hélice du drone

b) Performances en vol stationnaire

Le vol stationnaire du drone se caractérise par le fait que la force de portance totale résultante des 4 hélices compense le poids du drone.

Q 6 : En vous aidant des données du cahier des charges proposer un point de fonctionnement liées aux performances annoncées par le constructeur du drone en vol stationnaire (vitesse de rotation du moteur).

Q 7 : A l'aide des données fournies en annexe, donner la masse totale (m_g en kg) du drone puis son poids noté (P).

Q 8 : A l'aide des données fournies en annexe dire et justifier si le vol stationnaire est obtenu avec les conditions annoncées par le constructeur.

On donne sur les figures 4 a) et b) les courbes interpolées et les points de mesures données dans le tableau 4. **Q 9 : Proposer une valeur de fréquence de rotation des hélices garantissant le vol stationnaire. La calculer en tr/min (N_m) puis en rad/s (ω_m).**

Dans le tableau 1 on donne les valeurs maximales et minimales de fréquences de rotation des moteurs.

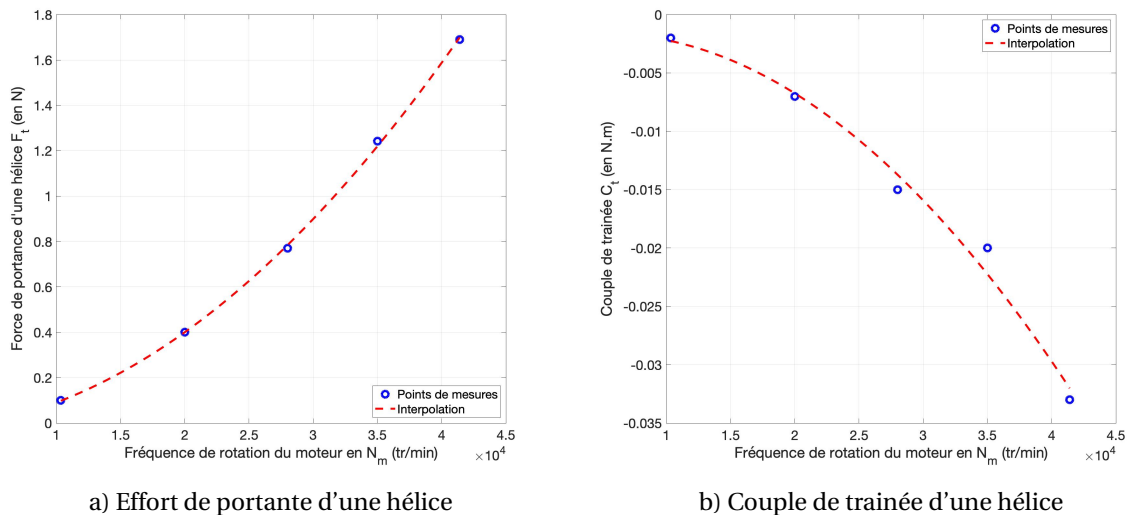


FIGURE 4 – Caractérisation aérodynamique des hélices

Q 10 : Donner les valeurs maximales et minimales de l'effort de portance globale (F_{tg}^{max} et F_{tg}^{min}) pour le drone en tenant compte des quatre hélices.

c) Performances en vol dynamique

On donne ci-dessous la relation entre l'accélération ascensionnelle ($a(t)$ en m/s^2) du drone et les résultantes d'actions mécaniques mises en jeu ainsi que la masse globale du drone notée m_g .

$$a(t) = \frac{F_{tg} - P}{m_g}$$

Q 11 : Décrire de quel principe vient cette formule et quelles en sont les hypothèses.

Q 12 : Calculer alors l'accélération ascensionnelle maximale du drone ($a^{max}(t)$).

On souhaite faire varier l'altitude du drone en 10s.

Q 13 : En considérant les performances optimales du drone et avec un profil trapézoïdal en vitesse et sans limite de vitesse ascensionnelle, déterminer l'augmentation d'altitude (notée Δz) que le drone peut effectuer sur une durée de 10s ($t_f = 10s$). Pour cela on complètera les figures du document réponses concernant les profils d'accélération, vitesse et position obtenues avec les caractéristiques déterminées précédemment.

Q 14 : Commenter les résultats obtenues. Préciser les hypothèses manquantes qui peuvent expliquer ce résultat.

d) Performances de l'autonomie en vol stationnaire.

La puissance dissipée instantanée en vol stationnaire peut être calculée par :

$$P_{diss} = C_t \cdot \omega_r$$

Q 15 : Calculer la puissance dissipée instantanée pour le drone complet dans le cas du vol stationnaire avec les performances annoncées par le constructeur et celles obtenues avec les performances mesurées précédemment (tableau 1.) On pourra également utiliser le courbe donnant le couple de trainée C_t en fonction de la fréquence de rotation du moteur.

En vol stationnaire cette puissance peut-être supposée constante, ainsi sur une durée de vol notée t_v , on peut calculer l'énergie mécanique consommée (E_{meca}) :

$$E_{meca} = P_{diss} \cdot t_v$$

On rappelle que la batterie a une capacité de $1000mA \cdot h$ à 11,1V.

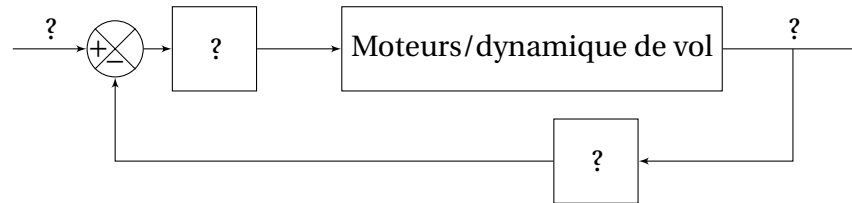
On rappelle également que l'énergie électrique d'une batterie s'exprime en $A \cdot V \cdot s$ qui correspond à 1J.

Q 16 : Déterminer l'énergie contenue dans la batterie en J.

Q 17 : En supposant le rendement de fonctionnement du moteur idéal (la puissance de la batterie est entièrement consommée par les hélices), en déduire une estimation de l'autonomie en vol stationnaire.

4 Modélisation de la commande du système

Pour assurer le vol stationnaire et dynamique, un asservissement en altitude (notée $z(t)$) est nécessaire. On donne l'esquisse de la stratégie de commande du système en altitude.



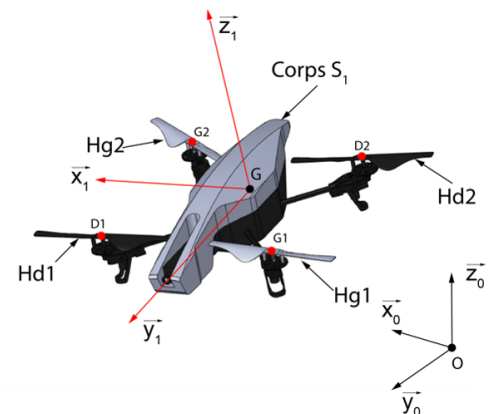
Q 18 : Compléter les deux blocs vides en précisant les composants permettant d'assurer leur fonctions. Préciser la grandeur d'entrée et de sortie de ce schéma bloc.

5 Annexes

- Position du centre d'inertie du drone par rapport au repère galiléen d'observation $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$:

$$z_G = \vec{OG} \cdot \vec{z}_0;$$

- Repère lié au corps du drone $S_1 : R_1(G, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$:
 - accélération de la gravité : $\vec{g} = -g\vec{z}_0$
- avec $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$;



- Angle de tangage : $\dot{\alpha}_t = \vec{\Omega}(S_1/S_0) \cdot \vec{x}_1$;
- angle de roulis : $\dot{\alpha}_r = \vec{\Omega}(S_1/S_0) \cdot \vec{y}_1$;
- angle de lacet : $\dot{\alpha}_l = \vec{\Omega}(S_1/S_0) \cdot \vec{z}_1$;
- corps du drone S_1 : masse $m_1 = 394,8 \text{ g}$;
- 4 Hélices + roue dentée : masse $m_h = 5,8 \text{ g}$ chacune;
- 2 paires d'hélices :
- hélices droites (tournant dans le sens $+\vec{z}_1$) : Hd1 et Hd2 de centres de poussée D1 et D2;
- hélices gauches (tournant dans le sens $-\vec{z}_1$) : Hg1 et Hg2 de centres de poussée G1 et G2.